

게런티 함수 기반 수익배분 비교 보고서

연매출 100억 · 순수익 50억 기준 — 파트너 3·5·7개사 시나리오 | RYUN · 2026. 7.

1. 게런티 함수

정산 예산 $B = R \times (1 - f)$ (R: 회차 수익, f: 플랫폼 수수료율)

① 미지급 상환 $pay_i = \min(B, \Sigma A) \times A_i / \Sigma A$

② 게런티 지급 $pay_i = \min(B', \Sigma G) \times G_i / \Sigma G$, 부족분 $(G_i - pay_i) \rightarrow A_i$ 누적

③ 초과 배분 $pay_i = S \times w_i / \Sigma w$ ($S = B' - \Sigma G$)

정의

게런티 함수는 회차 수익을 세 단계 우선순위로 배분하는 규칙이다. G_i 는 파트너 i의 회차당 최소 보장금(게런티), w_i 는 초과 수익 분배 가중치(N값), A_i 는 예산 부족으로 지급하지 못해 누적된 미지급 게런티다. 조정 가능한 것은 이 세 파라미터와 수수료율뿐이며, 배분 절차 자체는 변경할 수 없다.

설명

예산이 게런티 총액에 미달하는 회차에는 게런티를 비례 배분하고, 못 받은 차액은 소멸하지 않고 블록체인에 부채(A_i)로 기록되어 다음 회차에 최우선 상환된다. 예산이 충분한 회차에는 게런티를 전액 지급한 뒤 남은 초과 수익을 가중치에 비례해 전액 배분하므로, 매출(유통)이 커질수록 파트너 몫도 함께 커진다. 모든 지급 내역이 스마트 컨트랙트 이벤트로 공개 기록되어 누구나 검증할 수 있고, 플랫폼 수수료는 코드에서 상한 5%로 강제된다 — 독점 티켓팅 플랫폼 구조에 대한 대안이다.

2. 공통 전제

연매출 100억 원 중 순수익 50억 원을 연 1회 정산의 분배 재원으로 투입한다. 플랫폼 수수료 3%(1.5억)를 차감한 48.5억이 정산 예산이며, 미지급 누적(A)은 0에서 시작한다. 게런티·가중치는 예시 구성이며 실제 계약값으로 교체 가능하다.

3. 파트너 수별 배분 결과

3-1. 3개사 구성

파트너	게런티(G)	가중치(N)	게런티 지급	초과 배분	합계	비중
아티스트A	5억	3	5억	11.55억	16.55억	33.1%
아티스트B	3억	2	3억	7.7억	10.7억	21.4%
기획·운영	2억	5	2억	19.25억	21.25억	42.5%
합계 (수수료 포함 50억)	10억	10	10억	38.5억	48.5억	97.0%

수수료 1.5억 차감 후 예산 48.5억 = 게런티 10억 + 초과 배분 38.5억

3-2. 5개사 구성

파트너	게런티(G)	가중치(N)	게런티 지급	초과 배분	합계	비중
아티스트A	5억	3	5억	7.39억	12.39억	24.8%
아티스트B	3억	2	3억	4.93억	7.93억	15.9%
아티스트C	2억	2	2억	4.93억	6.93억	13.9%
콘텐츠제작D	2억	2	2억	4.93억	6.93억	13.9%
기획·운영	2억	5	2억	12.32억	14.32억	28.6%
합계 (수수료 포함 50억)	14억	14	14억	34.5억	48.5억	97.0%

수수료 1.5억 차감 후 예산 48.5억 = 게런티 14억 + 초과 배분 34.5억

3-3. 7개사 구성

파트너	게런티(G)	가중치(N)	게런티 지급	초과 배분	합계	비중
아티스트A	5억	3	5억	5.56억	10.56억	21.1%
아티스트B	3억	2	3억	3.71억	6.71억	13.4%
아티스트C	2억	2	2억	3.71억	5.71억	11.4%
콘텐츠제작D	2억	2	2억	3.71억	5.71억	11.4%
유통E	1.5억	1.5	1.5억	2.78억	4.28억	8.6%
기술F	1.5억	1.5	1.5억	2.78억	4.28억	8.6%
기획·운영	2억	5	2억	9.26억	11.26억	22.5%
합계 (수수료 포함 50억)	17억	17	17억	31.5억	48.5억	97.0%

수수료 1.5억 차감 후 예산 48.5억 = 게런티 17억 + 초과 배분 31.5억

4. 비교 요약

구분	3개사	5개사	7개사
게런티 총액(ΣG)	10억	14억	17억
초과 배분 자원(S)	38.5억	34.5억	31.5억
최대 수령 파트너	기획·운영 21.25억	기획·운영 14.32억	기획·운영 11.26억
최소 수령 파트너	아티스트B 10.7억	아티스트C 6.93억	유통E 4.28억
파트너당 평균 수령	16.17억	9.7억	6.93억
아티스트A 수령액	16.55억	12.39억	10.56억

파트너가 늘수록 게런티 총액(하방 보장)이 커지는 대신 초과 배분 재원이 줄어, 기존 파트너의 몫은 완만하게 감소한다(아티스트A 기준 16.55억 → 12.39억 → 10.56억). 순수익 50억 규모에서는 세 구성 모두 게런티가 전액 지급되고 미지급 누적이 발생하지 않으므로, 실질 배분은 가중치(N값) 설계가 좌우한다.

본 보고서의 수치는 contracts/RyunGuaranteeDistribution.sol 의 정산 규칙과 동일한 계산으로 산출되었다. 게런티·가중치는 예시값이며, 실제 계약 조건 입력 시 동일 함수로 재계산된다.